

CTS 2do cuatrimestre 2021 – Comisión 4 – Primer parcial**Estudiante:** Florencia Juárez**Fecha:** 4/9/2021**Actividades:**

CONSIGNA 1. Según la perspectiva de Kuhn, ¿la ciencia progresa acumulando conocimientos? Justificar su respuesta.

Según Kuhn, la ciencia progresa dentro de un mismo paradigma, es decir, dentro de una **“ciencia normal”**. Ahí, Kuhn propone que “ciencia normal” es un período donde los científicos llevan a cabo sus quehaceres produciendo y acumulando conocimiento a través de métodos de desarrollo con el avance del tiempo. Se acumula gracias al desarrollo de experimentos e investigaciones. Sin embargo, existe un punto donde no se pueden responder los interrogantes generando así **anomalías**, problemas sin resolver. Estas perduran por un tiempo dentro del paradigma, donde la ciencia normal no logra cumplir su cometido para solucionarlo. Cuando se juntan muchas anomalías, existe una crisis dentro del paradigma sobre un modo de entender al mundo. Surge una **“pre-ciencia”** donde hay varios modelos diferentes que intentan resolver esas anomalías. Al elegirse un modelo, surge un período de **nueva ciencia normal**, donde el conocimiento sigue acumulándose debido a que se logró resolver gran parte de dichas anomalías. Posteriormente, una mayor acumulación de anomalías resurge y deriva a una nueva crisis, donde aparece una **revolución científica** que quiebra la forma previa de ver al mundo: hay un cambio de paradigma. Acá, surge una **nueva ciencia normal**, que Kuhn define como un nuevo período de producción y acumulación de conocimientos, pero que ya no tiene un contraste con el paradigma previo debido a que son diferentes e incomparables entre sí en sus formas de avanzar y producir conocimiento.

Es importante aclarar que la acumulación de conocimientos se da dentro de un paradigma, es decir, en el avance de la ciencia normal, pero que no tiene una relación directa ni comparable con la perteneciente a un paradigma diferente, siendo ésta la característica que Kuhn denomina como **“incommensurabilidad”**. Esto se debe a las diferencias en la manera de ver al mundo según los paradigmas vigentes

CONSIGNA 2. Leer atentamente la siguiente noticia y responder las preguntas que siguen a continuación: <http://noticias.unsam.edu.ar/2021/03/29/superbarbijos-la-historia-detras-del-primer-productomasivo-de-la-unsam-la-uba-y-el-conicet/>

- a) De acuerdo a la perspectiva constructivista, ¿qué significa que el barbijo es una “fabricación”? Justificar su respuesta con la información brindada en el artículo.
 - b) Identificar y desarrollar qué elementos que aparecen en el texto permiten justificar que el “Laboratorio de procesos integrados de análisis y remediación ambiental” del 3iA es “una red”.
-
- a) La **perspectiva constructivista** tiene por objeto desacreditar la mirada moderna y positivista donde todos los progresos sociales están estrechamente ligados con el avance social. Refuta que existen en la actualidad desarrollos científicos que no producen avance social. Sin embargo, en la noticia periodística se habla del barbijo como un progreso con el fin de ayudar en la situación pandémica que atraviesa la sociedad.

El **constructivismo**, a su vez, plantea las relaciones entre actores sociales de diferentes orígenes para que la ciencia y la tecnología no tengan una división con la sociedad debido a que ella los influye constantemente y en gran medida. Entonces, la mención de “fabricación” de este producto científico denota la falta de división ciencia-sociedad porque ambas trabajan en conjunto: los investigadores necesitan a los actores sociales para tener las herramientas necesarias mientras que la sociedad necesita de los científicos para llegar al objetivo en común: desarrollar un producto científico que transforme al mundo. En la fabricación, utilizaron tecnología desarrollada por los investigadores con la cooperación del estado, el sector privado y diversos laboratorios, todos relacionados entre sí.

En otras palabras, el constructivismo “fabrica” al barbijo no solo con desarrollos científicos y materiales, sino que también con relaciones interpersonales entre muchos actores sociales en los acuerdos económicos y de plazos.

- b) En primer lugar, el texto hace mención a diferentes organizaciones, empresas, instituciones e inclusive al gobierno que se comunican entre sí. Menciona que de diferentes áreas de la UNSAM en conjunto con la UBA y el CONICET, lograron llevar adelante a través de diversas comunicaciones y acuerdos un proyecto en común en cuanto a la fabricación del producto tecnológico. También menciona la relación de éstos con el sector privado ya que invirtió en el proyecto para que se realice en su empresa. Esto significa que hay una **interrelación constante** entre científicos, doctores, becarios, estudiantes, empresarios para ponerse de acuerdo en el desarrollo de los barbijos.

Otro punto clave para ver al laboratorio como “red” es que ya no hay “paredes” en la construcción del barbijo: el texto dice que “becarios e investigadores jóvenes eran los que iban al laboratorio y después a la empresa, cuando se hizo el escalado a planta”, dando a entender que hubo un movimiento del laboratorio hacia la empresa (llevando con ellos elementos característicos del laboratorio) donde se iban a fabricar los barbijos con nanotecnología (generación del primer impacto en la sociedad). Posteriormente, los estudiantes regresaron al laboratorio con las muestras correspondientes para desarrollar la nanotecnología y bactericidas que conformarían al producto final a partir de lo recolectado en la empresa. Por último, se trasladan con sus desarrollos de vuelta a la empresa para fabricar el producto científico final con el objetivo de que sea llevado a la sociedad para transformarla (impacto social más amplio). Esta secuencia representa una “**dilución de fronteras**” planteada por Latour para describir que no existe un “adentro ni afuera” de un laboratorio, sino que se interrelacionan la ciencia con la sociedad constantemente.

Además, no sólo hay relaciones interpersonales entre las personas que influyen en el desarrollo tecnológico, sino que también con las investigaciones previas (**inscripciones** con las que contaron) que sentaron base para dicho proyecto: “esto no habría sido posible sin el conocimiento, la experiencia y las décadas de investigación acumuladas por el grupo ensamblado, así como sin las inversiones en laboratorios y equipamientos...”.

Otro elemento que permite describir al laboratorio como red es el **convenio de investigación** que las diferentes organizaciones firmaron. Es decir, hubo una negociación entre los entes científicos y la empresa para la inversión y el desarrollo científico. De esta forma, ambos sectores se benefician en la fabricación de un producto con impacto social.

CONSIGNA 3. Ver el siguiente video sobre la producción de la vacuna contra el coronavirus en Argentina y responder: <https://www.youtube.com/watch?v=PUBz5ksGOYU>

- a) Utilizar la información que brinda la investigadora entrevistada para explicar por qué la ciencia “se hace” en relación con la sociedad.
- b) Siguiendo la perspectiva de Karin Knorr Cetina, identificar y explicar las “relaciones de recursos” que mantiene el laboratorio de la Dra. Cassataro para desarrollar la vacuna. Justificar a partir de la información que se comunica en el video.

- a) La ciencia “se hace” en relación con la sociedad porque ésta influye en gran medida en el quehacer científico. Es decir, a partir de un problema o situación que afecta a toda la sociedad como lo hace el COVID-19 en la actualidad, los científicos se dedicaron a desarrollar una vacuna (ciencia aplicada) para transformar a la sociedad con un producto científico necesario. Sin embargo, esto no podría llevarse a cabo de no ser por la predisposición del Estado para invertir en ciencia y sus desarrollos (influencia política - económica), siendo éste quien delimite qué se desarrollará en el laboratorio y, en determinadas situaciones, cuánto tiempo demorará. Además, tampoco podría haber un avance de no ser por las relaciones con los voluntarios que se ofrecen para la fase clínica del desarrollo científico, es decir, necesita de actores sociales predispuestos a cooperar (influencia social). Otra relación que afecta es la de los medios de comunicación, que llevan la información a la sociedad para que ésta se “entere” de los progresos científicos. Falta usar conceptos de la materia.
- b) Karin Knorr-Cetina propone que la ciencia está atravesada por la sociedad de manera constante, y esto lo explica a través de las **“relaciones de recurso”**. Por “recurso”, ella no sólo habla de objetos materiales o recursos económicos (ingreso de capital monetario), sino que también hace mención a las relaciones interpersonales entre inversionistas, el gobierno, los estudiantes, los investigadores, los proveedores de aparatos, de materia prima, entre otros. Este concepto, la autora lo enmarca en su idea de **arenas transepistémicas**, donde un espacio variable y cambiante se influye de diversos actores involucrados (acá el concepto de relación de recurso) en la producción del conocimiento (transepistémico porque va más allá del hacer científico porque surgen relaciones con personas de otros ámbitos). El video habla de esas relaciones de recursos para desarrollar el producto científico cuando menciona las inversiones del estado (cuando realizan una petición de subsidios al gobierno), los convenios con otros laboratorios para usar los equipos y para fabricar la vacuna argentina en ellos, e inclusive la relación con los voluntarios para hacer los ensayos clínicos en el hospital donde se haría la fase de prueba en humanos.

NOTA: 8,6